

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re TI

Arithmétique : division euclidienne et numération

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Exercices de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours. La rigueur des démonstrations et la clarté du raisonnement font partie de la notation.

EXERCICE 1 Diviseurs, congruences et écriture en base b

Soit n un entier naturel non nul. On note $S_b(n)$ la somme des chiffres de l'écriture de n en base b ($b \in \mathbb{N}, b \geq 2$).

- Démontrer que pour tout entier naturel n et toute base $b \geq 2$, $n \equiv S_b(n) \pmod{b-1}$.
- Soit N un entier naturel écrit en base 10 sous la forme $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}$. On définit la suite (u_m) par $u_0 = N$ et $u_{m+1} = S_{10}(u_m)$ pour $m \in \mathbb{N}$.
 - Montrer que la suite (u_m) est stationnaire et déterminer sa limite L en fonction du reste de N modulo 9. (On convient que le reste 0 correspond à $L = 9$ si $N \neq 0$).
 - On appelle "racine digitale" de N cette limite L . Calculer la racine digitale de 2^{2024} .
- Généralisation : Soit $b \geq 3$. On définit de même la racine digitale en base b , notée $r_b(N)$.
 - Exprimer $r_b(N)$ en fonction de N modulo $b-1$.
 - Trouver tous les entiers N tels que $r_7(N) = 3$ et $r_5(N) = 2$.

EXERCICE 2 Équation diophantienne et numération

On considère l'équation diophantienne suivante, où x, y, z sont des entiers naturels et $b \geq 3$ une base de numération fixe :

$$(x)_b + (y)_b = (z)_b \quad \text{et} \quad x + y = z$$

où $(n)_b$ désigne l'entier naturel dont l'écriture en base b est la même suite de chiffres que l'écriture décimale de n (ex : si $n = 23$ et $b = 5$, $(23)_5 = 2 \times 5 + 3 = 13$).

- Soit $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$ l'écriture décimale de n ($0 \leq d_i \leq 9$). Exprimer $(n)_b$ en fonction des d_i et de b .
- Montrer que l'équation $(x)_b + (y)_b = (z)_b$ est équivalente à $x + y = z$ si et seulement s'il n'y a aucune retenue lors de l'addition $x + y$ en base 10 et lors de l'addition $(x)_b + (y)_b$ en base b .
- Pour $b = 7$, déterminer le nombre de triplets (x, y, z) d'entiers naturels à deux chiffres (en base 10) vérifiant simultanément $x + y = z$ et $(x)_7 + (y)_7 = (z)_7$.

4. Existe-t-il une base $b \geq 3$ pour laquelle il existe un triplet (x, y, z) avec $x, y, z \geq 10$ (écriture décimale) vérifiant les deux égalités, mais où l'addition $x+y$ en base 10 génère au moins une retenue? Justifier.

EXERCICE 3 Algorithme de division, bases mixtes et complexité

On définit l'algorithme suivant pour convertir un entier $N \geq 0$ de la base 10 vers la base $b \geq 2$:

```
Fonction Convertir(N, b):
  Si N = 0 : retourner "0"
  chaine <- ""
  Tant que N > 0 :
    r <- N modulo b
    chaine <- caractere(r) + chaine
    N <- N div b
  Fin Tant que
  retourner chaine
Fin Fonction
```

1. Prouver l'invariant de boucle : à chaque itération, si N_k et r_k sont les valeurs de N et r au début de l'itération k , et C_k la chaîne construite, alors la valeur initiale N_0 s'écrit $N_0 = N_k \times b^k + \text{valeur}_b(C_k)$.
2. En déduire la correction de l'algorithme (termination et résultat exact).
3. On suppose que l'opération "modulo" et la division entière coûtent $O(\log N)$ opérations élémentaires (sur la taille des entiers). Donner la complexité en temps de cet algorithme en fonction de N et b . Comparer avec la complexité de la conversion par puissances successives de b .
4. Application : On souhaite convertir $N = 10^{100} - 1$ en base $b = 9$.
 - (a) Déterminer directement l'écriture de N en base 9 sans exécuter l'algorithme pas à pas.
 - (b) Combien l'algorithme effectue-t-il d'itérations? Vérifier la cohérence avec la longueur de l'écriture trouvée.

EXERCICE 4 Palindromes, carrés et propriétés de divisibilité

Un entier naturel N est un palindrome en base b si son écriture dans cette base se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche.

1. Soit $P = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_b$ un palindrome de longueur paire ($2k$ chiffres) en base b . Démontrer que P est divisible par $b + 1$.
2. Soit $Q = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_b$ un palindrome de longueur impaire ($2k + 1$ chiffres) en base b . Quelle condition sur les chiffres a_i assure que Q est divisible par $b + 1$?
3. On s'intéresse aux carrés parfaits qui sont des palindromes en base 10.
 - (a) Montrer qu'un carré parfait modulo 4 ne vaut que 0 ou 1. En déduire que si un palindrome pair (nombre de chiffres pair) est un carré, il se termine nécessairement par un nombre pair de zéros (impossible pour un palindrome non nul sans zéros initiaux) ou par 44, 88, etc. Affiner l'argument pour montrer qu'un palindrome pair non nul ne peut être un carré parfait en base 10.
 - (b) Trouver tous les carrés parfaits palindromes à 3 chiffres en base 10.
 - (c) Soit $R_k = \underbrace{11 \dots 1}_{k \text{ fois}}$ (répunité). Étudier si R_k^2 est un palindrome pour $k \leq 10$. Conjecturer une condition sur k pour que R_k^2 soit un palindrome en base 10.